4.2 向量组的基本概念

4.2.1 向量组

若干个同维数的列向量（或同维数的行向量）所组成的集合叫做向量组。

4.2.2 向量组与矩阵的关系

每个矩阵都可看成是由一些行向量或列向量所构成的。

设矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times s}$，A 的每一列都可以视为一个 n 维列向量。如果用 α_j 表示其第 j 个列向量，则 A 就可以用这些列向量表示：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$.

同理，A 的每一行都可以视为一个 s 维行向量. 如果用 β_i 表示其第 i 个行向量，则 $A=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}$.

反之，如果给定了一个列向量组，以这些向量作为列，就可以作成一个矩阵；如果给定了一个行向量组，以这些向量作为行，也可以作成一个矩阵。

综上可知，含有限个列（行）向量的有序向量组总可以与矩阵一一对应。于是，我们就可以通过矩阵来研究这些向量组的性质。

n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 所对应的矩阵的秩就是这个向量组的秩，记为 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$. 任意矩阵的行向量组的秩与其列向量组的秩相等，均等于矩阵的秩. 即

$$r(A)=A\text{ 的行秩}=A\text{ 的列秩}.$$

后面我们会知道，向量组的秩在某种意义下刻画了向量组中向量间相互独立的程度。